

① اگر مجموع جواب‌های معادله $\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x^2-x-2} = 1$ ، برابر یکی از جواب‌های معادله $(\sqrt{2x+1} - a)^2 = 2$ باشد، آنگاه مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟

- (۱) ۲
(۲) $\sqrt{2}$
(۳) ۴
(۴) $2\sqrt{2}$

② معادله $\sqrt{x^2 - 2x - 5} = 1 - x$ چند جواب حقیقی دارد؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) صفر

③ اختلاف جواب‌های معادله $\sqrt{2x-3} + \sqrt{8x-12} = x+1$ کدام است؟

- (۱) ۸
(۲) ۵
(۳) ۹
(۴) ۱۲

④ جواب معادله $\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1} = 2x$ در کدام بازه قرار دارد؟

- (۱) $(\frac{2}{3}, 1)$
(۲) $(\frac{1}{3}, 1)$
(۳) $(2, 3)$
(۴) $(0, \frac{1}{3})$

⑤ اگر معادله $\frac{3-x}{x+3} + \frac{x+1}{x-3} = \frac{ax+b}{x^2-9}$ دارای بی‌شمار جواب باشد، حاصل $a+b$ کدام است؟

- (۱) ۴
(۲) ۱۶
(۳) ۹
(۴) صفر

⑥ اگر $-3 = 2x - \sqrt{4x^2 - 4}$ باشد، مقدار $x + \sqrt{x^2 - 1}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{2}{3}$
(۲) $-\frac{1}{3}$
(۳) -3
(۴) $-\frac{3}{4}$

⑦ اگر $a = x$ جواب معادله $\sqrt{x+1} + \sqrt{x+6} = 5$ باشد، جواب معادله $\sqrt{x+a} - x = 1$ کدام است؟

- (۱) -۲
(۲) -۱
(۳) ۱
(۴) ۲

⑧ اگر معادله $\frac{m-3}{x} = \frac{x-4}{x^2+3x}$ فاقد جواب حقیقی باشد، m کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) $\frac{2}{3}$
(۲) $\frac{5}{3}$
(۳) $\frac{3}{2}$
(۴) $\frac{3}{5}$

⑨ اگر معادله $\sqrt{ax^2 + (b-1)x - 3} + \sqrt{x^3 - x} = 0$ دارای دو ریشه حقیقی باشد، مقدار $a \times b$ کدام است؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

⑩ کدام گزینه در مورد معادله $\sqrt{x-2} + \sqrt{3-x} = x-4$ درست است؟

- (۱) یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی دارد.
(۲) فقط یک ریشه مثبت دارد.
(۳) فقط یک ریشه منفی دارد.
(۴) ریشه ندارد.